

CAMERA DEGRADATION HEALTH SCORE

Drone RGB camera · ADAS cross-check · machine-centric IQA

Kết luận: score theo loại lỗi phù hợp cho monitoring; noise cần một kênh phát hiện riêng

MỤC	NỘI DUNG CẦN CÓ
Problem	Camera RGB trên drone; kiểm chứng chéo bằng ADAS/KITTI. Blur, noise, thiếu sáng, cháy sáng và JPEG có thể làm detector mất box hoặc đổi dự đoán. Mục tiêu: nhận biết frame kém tin cậy trước khi dùng output detector.
Method	Paper chính: Li et al., CVPR 2025, machine-centric IQA. Input: frame sạch và frame lỗi. Output: health [0,1], consistency F1, GT recall. Health nhóm = $h_sharp \times h_entropy \times h_exposure$, chuẩn hoá theo median baseline. Consistency: ghép box cùng lớp $IoU \geq 0.5$ giữa frame lỗi và sạch rồi tính F1 (đo ổn định, không đo đúng). GT recall: tỷ lệ box GT khớp đúng lớp $IoU \geq 0.5$. Giả định: cùng frame gốc, mỗi lượt áp một corruption. Giới hạn metric: heuristic chưa học theo detector; consistency không xác nhận độ đúng.
Benchmark	Drone: 75 frame/5 video, YOLO11n, imgsz=640, conf=0.10; 6 corruption $\times$ 3–4 mức + baseline = 20 điều kiện, 1.500 lượt, 64 s. KITTI: 20 ảnh, seed=42, YOLO26m imgsz=1280; baseline GT recall 0.846. Drone Spearman health–consistency=0.079. Bảng chứng: results/ và results_yolo26m_1280_kitti/ gồm log, CSV, metadata, plots.
Failure case	Backpack_0, frame 5156, Gaussian noise $\sigma=50$: health=0.917, consistency=0.000, GT hit=0.000. Laplacian variance frame này=16,706 so với median baseline=1,988, tăng 8.4 $\times$. Noise tần số cao bị kênh sharpness hiểu nhầm thành chi tiết nên score báo khỏe khi detector mất box khớp.
Engineering decision	Dùng score để monitoring, chưa tự động điều khiển xe/drone. Ở tau=0.7, bắt 81.1% failure, false alarm 79.2%. Log thêm health tổng/theo kênh, noise estimate, consistency/GT mẫu, detector-version, exposure, timestamp, latency. Fallback thử nghiệm: ≥ 3 frame liên tiếp vượt ngưỡng đã hiệu chuẩn thì đánh dấu camera degraded và yêu cầu frame/camera dự phòng; xác nhận bằng benchmark. Bổ sung nhiều cảnh/seed và video gán nhãn từ camera vận hành.